

Отчёт №2 по прохождению курса Stepik

Управление серверами

Мухина Ксения Николаевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение курса	8
5	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

4.1	Тестовое задание.	8
4.2	Тестовое задание.	8
4.3	Тестовое задание.	9
4.4	Тестовое задание.	9
4.5	Тестовое задание.	9
4.6	Тестовое задание.	10
4.7	Тестовое задание.	10
4.8	Тестовое задание.	10
4.9	Тестовое задание.	11
4.10	Тестовое задание.	11
4.11	Тестовое задание.	11
4.12	Тестовое задание.	12
4.13	Тестовое задание.	12
4.14	Тестовое задание.	12
4.15	Тестовое задание.	13
4.16	Тестовое задание.	13
4.17	Тестовое задание.	13
4.18	Тестовое задание.	14
4.19	Тестовое задание.	14
4.20	Тестовое задание.	14
4.21	Тестовое задание.	15
4.22	Тестовое задание.	15
4.23	Тестовое задание.	15
4.24	Тестовое задание.	16

Список таблиц

1 Цель работы

Пройти курс на платформе Stepik «Введение в Linux». Ознакомиться с операционной системой Linux и её функциями.

2 Задание

Просмотреть теоретический материал в формате видео и текста. На основе полученной информации пройти тестовые задания курса.

3 Теоретическое введение

OS Linux - семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных.

4 Выполнение курса

Следующее тестовое задание не нуждается в подробном пояснении.

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение больших объемов данных

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.1: Тестовое задание.

Следующий ответ был выбран исходя из информации о ключах. `id_rsa.pub` является публичным ключом, а `id_rsa` - приватным.

Предположим программа `ssh-keygen` создала вам два ключа: `id_rsa` и `id_rsa.pub`. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Ни один нельзя
- ☐ Оба
- ☐ `id_rsa`
- ☒ `id_rsa.pub`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.2: Тестовое задание.

Следующие тестовые и практические задания не нуждаются в подробном пояснении.

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☐ scp stepic/* username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.3: Тестовое задание.

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держаты!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☒ `sudo apt-get update`
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
- ☐ `sudo apt-get upgrade`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.4: Тестовое задание.

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для запуска программ на сервере

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.5: Тестовое задание.

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☐ Запустить программу на своем компьютере

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.6: Тестовое задание.

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `help program`
- ☐ `program ?!`
- ☒ `man program`
- ☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.7: Тестовое задание.

Следующее задание касается работы FastQC и форматов данных, которые он может принимать на вход..

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `bam, sam`
- ☐ `fastqc`
- ☒ `bam_mapped, sam_mapped`
- ☒ `fastq`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.8: Тестовое задание.

Следующее задание касается работы Clustal. Команда была задана в соответствии с требованиями задания.

Напишите текст

✓ Всё правильно.

clustalw -ALIGN -INFILE=test.fasta

Следующий шаг
Решить снова

Рисунок 4.9: Тестовое задание.

Следующие тестовые и практические задания не нуждаются в подробном пояснении.

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
Ctrl+C
fg %2
Ctrl+Z
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☐ Обо всех трех
- ☐ Только о program1 и program2
- ☐ Только о program1 и program3
- ☒ Только о program2 и program3

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 4.10: Тестовое задание.

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☐ У всех одинаковые
- ☐ У всех разные
- ☒ Одинаковые только у ps и top
- ☐ Одинаковые только у jobs и ps

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 4.11: Тестовое задание.

В отличие от обычного `kill`, запускающего процесс завершения задания, команда „`kill -9`“ позволяет «убить» процесс сразу.

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ kill
- ☒ kill -9
- ☐ kill -18

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.12: Тестовое задание.

Следующие тестовые и практические задания не нуждаются в подробном пояснении.

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ Процесс будет завершен

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.13: Тестовое задание.

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по `Ctrl+Z`) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после* остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ 100% CPU
- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.14: Тестовое задание.

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

☐ По 64 KB на каждый поток

☐ Нисколько

☐ 64 KB

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.15: Тестовое задание.

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C

☐ Командой kill -thread

☒ Никак

☐ Командой threadkill

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.16: Тестовое задание.

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `–help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

☒ Только bowtie2

☐ Никакой

☐ Оба

☐ Только bowtie2-build

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.17: Тестовое задание.

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в нескольких потоках. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prgnc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Здорово, всё верно.

```
306174 reads; of these:
306174 (100.00%) were unpaired; of these:
  11 (0.00%) aligned 0 times
 305580 (99.81%) aligned exactly 1 time
   583 (0.19%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate
```

Рисунок 4.18: Тестовое задание.

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьётесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.19: Тестовое задание.

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☐ tmux продолжит работу без вкладок
- ☒ tmux завершит работу

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.20: Тестовое задание.

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.21: Тестовое задание.

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.22: Тестовое задание.

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Ctrl+B и ~ (тильда)
- ☐ Ctrl+B и . (точка)
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)
- ☐ Ctrl+B и 0
- ☐ Ctrl+B и г

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.23: Тестовое задание.

Следующее задание касается работы со вкладками в tmux.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+V)
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду "разделения" она реагировать уже не будет
- ☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+V и %), то получится 3 "части" – две маленькие и одна большая
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды "разделения" необходимое количество раз
- ☐ Команды "разделения" действуют сразу во все вкладках tпих одновременно
- ☒ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+V и стрелочек)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.24: Тестовое задание.

5 Выводы

В рамках данного этапа мы освоили материал 2 этапа курса и выполнили соответствующие тестовые задания.

Список литературы

- Курс «Введение в Linux» (Stepik)